МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ОТГОВОРИ НА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

29.01.2017год.

<table>
<tr><th>№</th><th>Отговор</th><th>Точки</th><th>Забележка</th></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="2">Равнище на организация на живата материя</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Г</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">А. Микросистема (Клетка)
Б. 1 – химични елементи (атоми); 2 – химични съединения (молекули);
3 – надмолекулни комплекси; 4 – органели
В. А – желязо; Б – витамин B_{12}; В – тилакоидни мембрани;
Г – хлоропласти</td><td>А. 1 т.
Б. 4 х 1 т. = 4 т.
В. 4 х 1 т. = 4 т.

Общо: 9 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">Едноклетъчни организми</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">А</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">А. 1. клетъчна мембрана; 2. цитоплазма; 3. рибозоми
Б. 1. Монера; 2. липсата на ядро; 3. Бледа спирохета
В. Зелената еуглена се дели надлъжно, а чехълчето се дели напречно. (неправилно зададени равнини на делене)</td><td>А. 3 х 0,5 т. = 1,5 т.
Б. 3 х 0,5 т. = 1,5 т.
В. 1 т.
Общо: 4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2"><table><tr><th>Представител</th><th>Показан на:</th><th>Принадлежи към Тип</th><th>Двигателен органел</th></tr><tr><td>Арцела</td><td>Фиг. 2</td><td>Кореноножки</td><td>псевдоподи</td></tr><tr><td>Трипанозома</td><td>Фиг. 1</td><td>Камшичести</td><td>камшиче</td></tr><tr><td>Стилонихия</td><td>Фиг. 3</td><td>Ресничести</td><td>реснички</td></tr></table></td><td>9 х 0,5 т. = 4,5 т.

Общо: 4,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td colspan="2">Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">А. 1. Кормусните, 2. имат, 3. Папрати
Б. 1 - коренище; 2 - стъбло; 3 - перуника..
В.<table><tr><td>1</td><td>спорангий със спори</td></tr><tr><td>2</td><td>протал</td></tr><tr><td>3</td><td>размножителни органи</td></tr><tr><td>4</td><td>зародиш</td></tr><tr><td>5</td><td>възрастно растение</td></tr></table></td><td>А. 3 х 0,5 т. = 1,5 т.
Б. 3 х 0,5 т. = 1,5 т.
В. 5 х 1 т. = 5 т.

Общо: 8 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">А. Таблица 1<table><tr><th>Белези за сравнение:</th><th>Клас Едносемеделни</th><th>Клас Двусемеделни</th></tr></table></td><td>А. 8 х 0,5 т.= 4 т.</td><td></td></tr>
</table>

	Разположение на проводящите снопчета в стъблото	снопчетата са разпръснати	снопчетата са подредени в кръг
	Коренова система	брадата	осева
	Жилкуване на листата	успоредно, дъговидно	мрежовидно, понякога дъговидно
	Околоцветник	прост	двоен
	Б. I. клас Едносемеделни: 2, 3, 6, 8; II. клас Двусемеделни: 1, 4, 5, 7		
	Б. 8 x 0,5 т.= 4 т. **Общо: 8 т.**		***Б.*** *подредбата на числата може и да е различна*

IV	***Анатомия, морфология, физиология и систематика на животните***		
19	**Г**	**0,5 т.**	
20	**А**	**0,5 т.**	
21	**В**	**0,5 т.**	
22	**Д**	**1,5 т.**	
23	**Г**	**1,5 т.**	
24	**Б**	**1,5 т.**	
25	**А. Клас Бозайници** **Б. 1. Фиг. 1; Б. 2. непостоянна;** **Б. 3. 1 – дясно предсърдие; 2 – дясна камера; 3 – ляво предсърдие; 4 – лява камера; 5 – аорта** **В. Основни отговори: 1. липса на зъби; 2. кератинови (рогови) люспи (Други възможни отговори: стомах с рогова обвивка; механично раздробяване на храната)**	**А. 0,5 т.** **Б. 1. 1 т.** **Б. 2. 1 т.** **Б. 3. 5 x 0,5 т. = 2,5 т.** **В. 2 x 1 т. = 2 т.** **Общо: 7 т.**	
26	**А.** **Особености** / **Гигантска вета** / **Синевка джудже** Разред / Правокрили / Люспестокрили (Пеперуди) Устен апарат / гризещ / смучещ (хоботче) Метаморфоза / непълна / пълна **Б.1.** б – малпигиеви тръбички; **Б.2.** антенални жлези – клас Ракообразни	**А. 6 x 0,5 т. = 3 т.** **Б. 1. 2 x 0,5 т. = 1 т.** **Б. 2. 2 x 1 т. = 2 т.** **Общо: 6 т.**	
27	**А.** чрез цялата повърхност на тялото си **Б.** при тип Прешленести червеи, клас Многочетинести (клас Многочетинести червеи) **В.** **Животни** / Обикновена беззъбка / Нереис / Тарантула / Блатна змиорка / Балканска чесновница / Слепок (крехар) **Дихателни органи** / **д** / **а** / **в** / **д** / **г, е** / **г**	**А. 1 т.** **Б. 1,5 т.** **В. 7 x 0,5 т. = 3,5 т.** **Общо: 6 т.**	
V	***Анатомия, физиология и хигиена на човека***		
28	**В**	**0,5 т.**	
29	**Б**	**0,5 т.**	
30	**Г**	**0,5 т.**	
31	**А**	**1,5 т.**	
32	**В**	**1,5 т.**	
33	**А**	**1,5 т.**	
34	**А. 1.** 1 – роговица; 2 – зеница ;(предна очна камера); 3 – леща; 4 – стъкловидно тяло; 5 – ретина **А. 2.** стъкловидното тяло **Б.** 1→2→4→5→6→8→10 **В**. от него се синтезира зрителния пигмент	**А. 1. 5 x 0,5 т. = 2,5 т.** **А. 2. 0,5 т.** **Б. 2 т.** **В. 2 т.** **Общо: 7 т.**	***Б.*** *при неправилна или непълна подредба, не се дават точки*
35	**А. 1.** изкълчване; 2. студена; 3. хоризонтално **Б. 1.** 1 – тазова кост; 2 – голям пищял; 3 – задноходилни кости (петна кост) **Б. 2**. бедрена кост, голям пищял, колянно капаче **Б. 3**. антагонисти **В**. а и б	**А. 3 x 0,5 т. = 1,5 т.** **Б. 1. 3 x 0,5 т. = 1,5 т.** **Б. 2. 3 x 0,5 т. = 1,5 т.** **Б. 3. 1 т.** **В. 2 x 1 т. = 2 т.** **Общо: 7,5 т.**	
36	**А** **Наименование на** / **органа, означен с цифра 1** / **структурата, означена с цифра 3** / **кръвоносния съд, означен с цифра 2** бронхиола / алвеола / венула(вена)	**А. 7 x 1 т. = 7 т.**	

	В означеното с **цифра 4** пространство се извършва газова обмяна, при която карбаминохемоглобинът се разгражда до хемоглобин и **CO_2.** Освободеният хемоглобин се свързва с кислорода и се образува **оксихемоглобин,** който се пренася до **лявото** предсърдие на сърцето. Двете газообразни вещества се транспортират през еднослойния епител на капилярите чрез процеса **дифузия.** **Б. CO (въглероден оксид)**	**Б. 1 т.** **Общо: 8 т.**	
VI	***Екология***		
37	**Г**	**0,5 т.**	
38	**А**	**0,5 т.**	
39	**А**	**0,5 т.**	
40	**Б**	**0,5 т.**	
41	**Б**	**0,5 т.**	
42	**В**	**0,5 т.**	
43	**Д**	**1,5 т.**	
44	**В**	**1,5 т.**	
45	**Д**	**1,5 т.**	
46	**Г**	**1,5 т.**	
47	**А. Колона I А** – светлолюбиви; **Б** – сенколюбиви; **В** – сенкоиздръжливи **Б**. **Колона II а)** 3, 5, 8; **б)** 2, 7, 9; **в)** 1, 4, 6 **В.** сенкоиздръжливи	**А. 3 х 0,5 т.= 1,5 т.** **Б. 9 х 0,5 т.= 4,5 т.** **В. 1 т.** **Общо: 7 т.**	**Б.** *подредбата на числата в подточките, може да е различна*
48	**А. Вид адаптация**: 1 – физиологична; 2 – морфологична; 3 – морфологична; 4 – морфологична; 5 – етологична; 6 –морфологична; 7 – етологична. **Б. Екологичен фактор**: 1 – температура; 2 – налягане; 3 – температура; 4 – движение на въздуха (вятър); 5 –биотични; 6 – вода; 7 –биотични.	**А. 7 х 0,5 т.= 3,5 т.** **Б. 7 х 0,5 т.= 3,5 т.** **Общо: 7 т.**	
49	**А**. групово разпределение **Б.** 3, 4, 8, 10 **В**. **1.** отстрел, унищожаване на новородени, отровни примамки и улов в капани; 2. антропогенен фактор (отрицателно влияние на човека)	**А. 1 т.** **Б. 4 х 0,5 т.= 2 т.** **В. 5 х 0,5 т. =2,5 т.** **Общо: 5,5 т.**	
50	**А** **Етаж в биоценозата** / **I** / **II** / **III** / **IV** **Растителен вид** / **2** / **3, 5, 8** / **1, 4, 7** / **6** **Б.** вертикална морфологична структура; **В**. 1. По-пълно усвояване на енергията на слънчевата светлина. (приспособяване на фитоценозата към екологичния фактор светлина) 2. Растенията създават условия за живот на група животни.	**А. 8 х 0,5 т.= 4 т.** **Б. 1 т.** **В. 2 х 1 т.= 2 т.** **Общо: 7 т.**	**А**. *за неправилна подредба, се отнемат точки*
51	**А.** Продуценти: 1; Консументи: **К1** – 2, 3, 4 ; **К2** – 5, 6, 7, 8; **К3** – 6, 7, 10; **К4** – 10; Редуценти: 9 **Б.** I.– конкуренция (-, -); II. –хищничество (+, -); III. – паразитизъм (+, -); IV. – неутрализъм (0, 0) **В.** регулиране на числеността на консументите от различните трофични равнища	**А. 13 х 0,5 т. = 6,5 т.** **Б. 4 х 1. = 4 т.** **В. 2 т.** **Общо: 12,5 т.**	**А**. *отнемат се точки;* **Б.** *точки само при взаимоотно -шение - символи;*
52	**А**. екологична пирамида – отдолу нагоре: растения - 1,49.10 ^{7} cal; телета - 1,19.10^{6} cal; 1 момче - 8,3.10^{3} cal **Б** екологична пирамида на енергията(пирамида на енергията) **В.** 1. Организмите използват част от енергията за свои нужди. 2. Част от енергията се отделя като топлина и не може да се използва повторно.	**А. 3 х 1 т. = 3 т.** **Б. 1 т.** **В. 2 х 1 т. = 2 т.** **Общ: 6 т.**	***А****.точки се дават само при организъм–енергия, за всяко равнище,*
53	**А**. първична сукцесия **Б**. 1 – кръговрат на веществата; 2 – обща продукция; 3 – равновесие; 4 – климакс; 5 – широколистни гори, тропични гори	**А. 1 т.** **Б. 6 х 0,5 т. = 3 т.** **Общо: 4 т.**	
54	**1** – Б; **2** – А; **3** – Д; **4** – Г; **5** – В; **6** – В	**6 х 0,5т. = 3 т.** **Общо: 3 т.**	
55	**1** – ДА, **2** – НЕ, **3 –** ДА, **4** – ДА, **5** – НЕ, **6** – НЕ	**6 х 0,5 т. = 3 т.** **Общо: 3 т.**	

- **Максималният брой точки от теста е 163,5 точки**.
- До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, **получили 70% от максималния брой точки, т.е. 114 точки.**